

海洋天然产物化学实验

实验讲义一 实验室规范操作

目的：实验室安全及注意事项

了解实验仪器和器材

了解常用有机溶剂

实验内容：

1. 学习天然产物化学实验室安全规范
2. 认识并整理实验器材
3. 认识并整理实验用各种有机溶剂

常用实验器材：旋转蒸发仪，循环水多用真空泵，低温冷却循环泵，暗箱式紫外分析仪，GF254 薄层色谱硅胶板，200-300 目硅胶.....

常用有机溶剂：甲醇（M, Methanol），二氯甲烷（D，Dichloromethane），石油醚（P, Petroleum ether），乙酸乙酯（E, Ethyl acetate），.....

实验报告：

用流程图的方式，根据海洋天然产物化学的研究内容描述各设备、器材、溶剂在天然产物化学实验中的作用；

查询并描述常用有机溶剂的危害性、废液处理方式、回收办法等。

海洋天然产物化学实验

实验讲义二 认识糖苷类

实验目的：

了解糖苷类物质的结构特征及苷键性质

实验准备：

芦丁水解：50mL 烧杯×1；2%硫酸溶液；20mL 量筒×1；锡箔纸；浮板×1；水浴锅（85℃）；滤纸×2；抽滤装置（布氏漏斗/滤瓶）；小药匙；试管×5

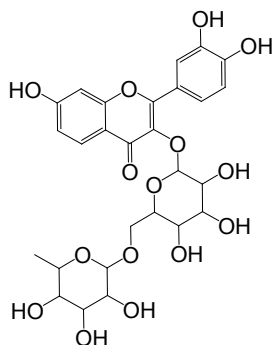
HPLC 分析: 1.5mL 离心管×4；移液枪及枪头（200μL，10μL）；液相瓶×2；0.22μm 滤膜×2，1mL 无菌注射器×2；记号笔；HPLC 级甲醇；0.05%三氟乙酸（TFA，Trifluoroacetic acid）

薄层色谱分析：聚酰胺薄层板（反相板）；薄层展开缸；移液管；毛细管；废液缸；玻璃刀；铅笔；尺子；剪刀

实验内容：

1. 概述

芦丁（Rutin）广泛存在于植物界中，如药草、荞麦、槐花、蒲公英等。芦丁是由槲皮素（quercetin）C-3 上的羟基与芸香糖（Rutinose）即 1 分子葡萄糖和 1 分子鼠李糖以 1-6 连接组成的双糖脱水而成的苷。



2. 糖苷及其苷元的性质比较实验

分别测试芦丁及槲皮素的溶解性（溶剂去离子水、二氯甲烷）、紫外光谱、极性（ODS-HPLC 色谱分析）

2.1 取 4 个试管，称取芦丁、槲皮素标准品各 0.002g 至试管中，分别用 5mL 去离子水或二氯甲烷溶解，混合均匀（超声或振荡），观察标准品溶解状况并记录。

2.2 取 2 个 1.5mL 离心管，称取芦丁、槲皮素标准品约 0.002g 至离心管中，用 1mL HPLC 级甲醇溶解，涡旋混匀，配成母液。取 100 μ L 母液至新离心管，用 900 μ L HPLC 甲醇稀释使样品最终浓度为 0.1~0.2mg/mL。

2.3 用 1mL 针筒吸取 $\geq 500\mu$ L 终溶液，用 0.22 μ m 滤膜过滤去掉不溶物，后转移至液相瓶中，做好标记，进行 HPLC 色谱分析和紫外光谱检测，并拷贝数据，清洗液相瓶。

HPLC 分析条件：50-80%M+TFA 15min

进样浓度：0.1-0.2mg/mL 进样量 15 μ L-20 μ L

检测波长：257nm

3. 糖苷键水解实验

3.1 精密称取芦丁标准品 0.1g 至 50mL 小烧杯，加入 2%硫酸 20mL，盖上锡箔纸，并在锡箔纸上标记，85 $^{\circ}$ C 水浴加热 40-60min，放冷，使槲皮素析出更完全。

3.2 用抽滤装置过滤（布氏漏斗用两层滤纸过滤），水洗至中性，沉淀用药匙刮下至试管，用甲醇溶解待用；

4. 糖苷和苷元薄层色谱对照分析：

- 4.1 取聚酰胺薄层板（约 3 厘米宽），用铅笔进行标记（如下图），分别用毛细管点上芦丁标准品溶液、槲皮素标准品、水解沉淀甲醇溶液。待溶剂挥干后，用 254nm 紫外检测样品量是否足够，若看到暗斑说明样品量足够，若没有暗斑，需继续点样直至看到为止。

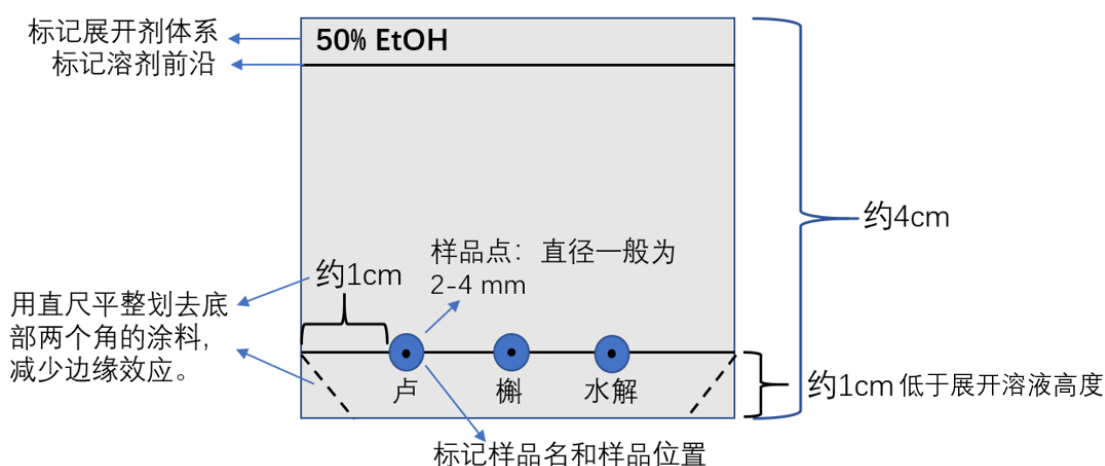


图 1：薄层板展开前标记

- 4.2 用移液管取 5mL 左右 50%乙醇液至展开缸中，等待 5-10min 使缸内溶剂达到饱和蒸汽压，将薄层板放入进行展开，待溶剂展开至溶剂前沿时取出吹干，分别在日光、紫外灯和碘薰显色下观察并记录。

实验报告：

描述实验原理；

记录实验过程和结果；

对照实验结果进行讨论。

海洋天然产物化学实验

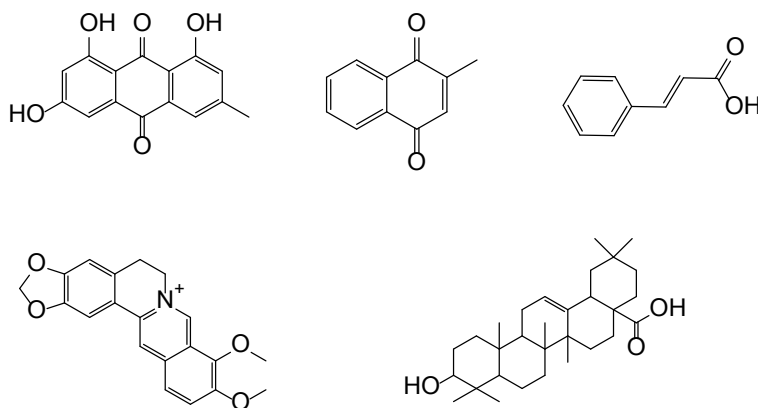
实验讲义三 识别不同结构类型天然产物

实验目的：

掌握不同结构类型天然产物快速鉴定方法

实验内容：

海洋天然产物常见结构类型大体包括苯丙素类、醌类、萜类、甾体、生物碱、大环内酯、肽类等。不同结构类型具有各自的特征化学结构，可通过外观观察、化学显色、光谱等方法进行识别和鉴定。针对本次实验选用的醌类（萘醌 1、蒽醌 1）、三萜（1）、苯丙素类（1）、生物碱（1）等化合物标准品，设计尽可能简单快捷的实验方案，准确的判断出各个样品化合物。



可用的实验试剂和材料：

材料：聚酰胺薄层板（D:M=1:1）；硅胶薄层板（D:M=20:1+1 滴醋酸）或（D:M=20:1）；薄层展开缸；紫外分析仪；玻璃刀；移液管；铅笔；尺子；

显色剂：碘熏显色，硫酸香草醛显色剂；碘化铋钾显色剂

有机试剂：甲醇（M）；二氯甲烷（D）；石油醚（P）；乙酸乙酯（E）；醋酸

实验报告：

- 1、将标准品名称和化学结构对应；
- 2、设计实验方案；
- 3、记录实验过程和结果(如外观观察、化学显色、紫外光谱等结果)；
- 4、讨论其他可能的实验方案

海洋天然产物化学实验

实验讲义四 天然产物的色谱分析

实验目的：

了解不同色谱法的分离原理

实验内容：

色谱法是天然产物分析和分离最常用的方法，常用的色谱法包括薄层色谱、柱色谱、正相色谱、反相色谱、大孔树脂色谱、离子色谱、凝胶色谱等。不同色谱具有不同的分离原理、分离方式。本次实验包括硅胶薄层色谱、硅胶柱色谱、ODS 薄层色谱。

实验仪器和试剂：

仪器：小玻璃硅胶柱色谱；蝴蝶夹；100mL 烧杯；20mL 量筒；玻璃棒；试管架；试管×20；滴管×2；50mL 旋瓶；防爆球；棉花；尺子；小药匙

试剂：芦丁标准品；槲皮素标准品；200-300 目硅胶；D；M；去离子水

实验操作：

1. 样品准备：

称取 0.02g 芦丁，槲皮素，以及芦丁和槲皮素（1:1）的混合物至试管中，用 1ml 的甲醇溶解。

2. 薄层色谱分离

将芦丁标准品溶液、槲皮素标准品溶液以及芦丁和槲皮素混合溶液分别在硅胶（或聚酰胺）薄层板上点样，利用二氯甲烷（D）/甲醇溶液（M）（D：M=5:1）（或甲醇/水溶液 M:H₂O=2:1）展开，使样品点尽量展开，用紫外

和碘薰显色检测样品斑点，并记录目标斑点的比移值 R_f 值（图 1）。

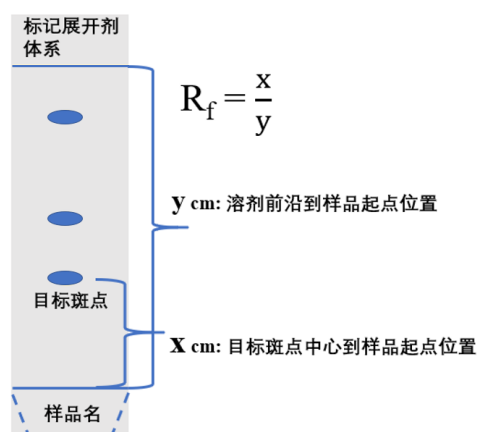


图 1：比移值计算方法

3. 硅胶柱色谱分离

3.1 实验准备

确保小玻璃硅胶色谱柱干燥，活塞带皮筋且转动正常，底部筛板不漏硅胶（若底部筛板漏硅胶可在底部塞少许棉花，防止漏硅胶）。以窗框或柜门边沿为参照确保玻璃柱竖直装在铁架台上。

3.2 装柱：

称量硅胶 5-6g，用 25mL 左右二氯甲烷浸泡，玻璃棒搅拌排除气泡，装入小玻璃色谱柱中，计算并记录 $V_{柱}$ （图 2），待其沉降一段时间。

3.3 上样（方法任选）：

湿法上样（快捷）：将溶剂放流至接近硅胶平面，加入芦丁和槲皮素混合溶液。

干法上样（分离效果更好）：称取伴样硅胶 0.2g 至 50mL 小旋瓶，将混合物溶液少量滴加在伴样硅胶上，在防爆球接口处塞足量棉花，低压旋干溶剂，再加入少量溶液，重复多次旋干。用小药匙将伴样硅胶逐渐洒在柱硅胶上，形成样品层。

3.3 清洗和加保护硅胶层：

滴管沿壁加入少量溶剂，放液至接近样品层，再滴加少量溶剂，反复清洗2-3次，至上层清液无色。再加入部分溶剂，称取少量硅胶用药匙轻撒在样品层上做保护硅胶，以保护样品层的平整性。

3.4 洗脱：

用 D /M 体系进行洗脱，包括 D:M=20:1, D:M=5:1 两个洗脱比例，每个比例用 $4 \times V_{柱}$ 进行洗脱，每 $1/2 V_{柱}$ 接一管，并标记（1，2，3.....）。换洗脱比例时，为了保证洗脱比例的准确性，需等上一个洗脱比例液面接近保护硅胶层，再加下一个比例的洗脱剂。最后用 $1 \sim 2 \times V_{柱}$ 的 M 进行洗脱，洗脱液接到 1 个小烧杯。

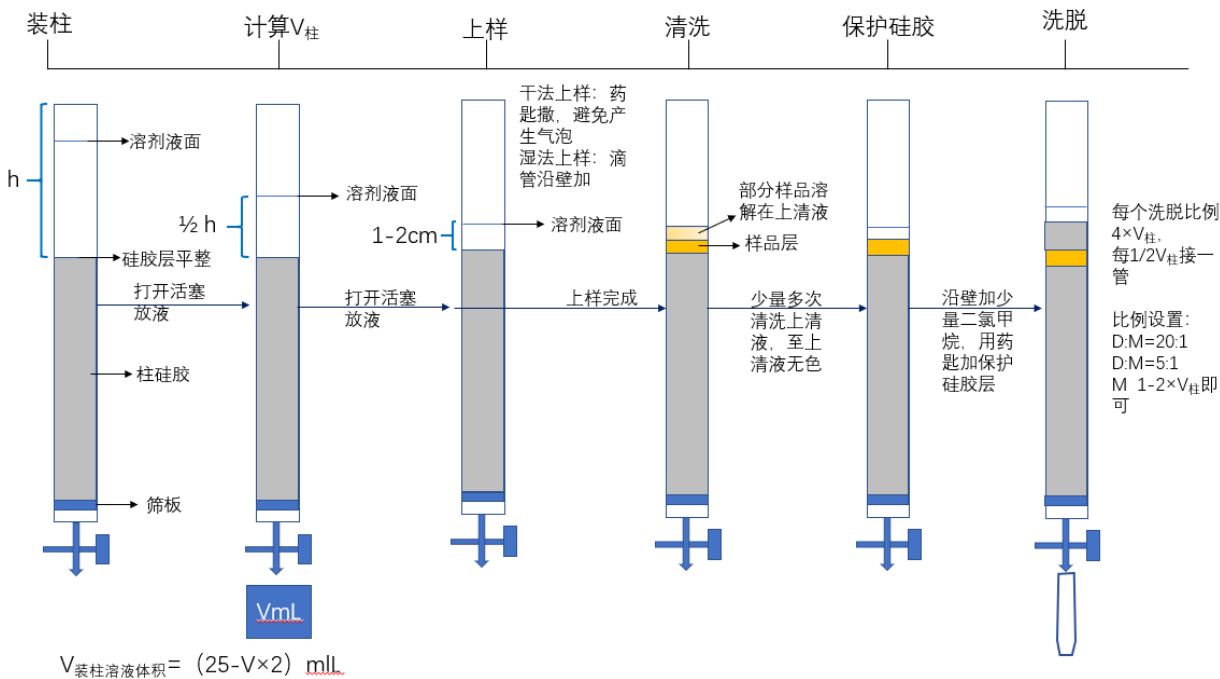


图 2：硅胶色谱柱分离基本流程

3.5 硅胶薄层板检测：

利用硅胶薄层色谱鉴定各馏分中的成分，并拍照评价分离效果。

实验报告：

- 1、记录实验过程和结果；
- 2、讨论硅胶柱色谱和硅胶薄层色谱的异同。

海洋天然产物化学实验

实验讲义六 海洋天然产物的提取和分离

实验目的：

海洋天然产物提取与分离综合实验

实验内容：

实验样品：海星

提取方法：溶剂提取法

分离方法：溶剂萃取法

分析方法：硅胶薄层色谱法、高效液相色谱法、紫外光谱法

实验仪器和试剂：

材料和试剂：海星；M；P；E；无水乙醇；去离子水；HPLC 级甲醇

提取分离所需仪器：2L 烧杯×2；剪刀；锡箔纸；纱布；旋转蒸发仪；循环水多用真空泵；低温冷却循环泵；大旋瓶×2；中旋瓶×2；小旋瓶×2；试管×2；50mL 量筒；50mL 烧杯；125mL 分液漏斗（带皮筋）；铁架台；铁圈

HPLC 分析所需材料：1.5mL 离心管×3；1mL 无菌注射器×3；0.22μm 滤膜×3；液相瓶×3；移液枪及枪头（200μL，10μL）

实验操作：

- (1) 取 50g 干燥海星剪成 1-2cm，放入一个 2L 的大烧杯中加入足量甲醇浸没全部海星，用锡箔纸封口；超声提取三次。每次超声后用 6-8 层纱布过滤后收集滤液，然后再次在海星中加入足量甲醇浸没超声提取；三次的超声时间分别为 30min、10min、10min；

(2) 利用旋蒸系统将甲醇溶液旋干或者旋至无醇味。旋蒸条件：冷阱-5 至 0℃，加热水浴 40℃，将旋出的甲醇-水溶液回收。

(3) 将旋至无醇味的溶液加入适量去离子水至 50mL，超声混悬，用等体积石油醚萃取三次（分液漏斗中先加入水相，再加入有机相，能有效减少乳化层），收集石油醚层倒入中旋瓶，将有机溶剂减压浓缩后用适量甲醇溶解样品，转移到小旋瓶称重（ $m_{\text{样+瓶}} - m_{\text{瓶}}$ ），再用适量甲醇溶解转移到试管中，得到石油醚层样品 A。

(4) 剩下的水相样品再用乙酸乙酯（或回收的乙酸乙酯）萃取三次，同样按照上述步骤得到乙酸乙酯层样品 B。

(5) 水相样品减压蒸馏除去残留的有机溶剂，加入等体积的甲醇，混合均匀，得到 50%甲醇样品 C。

(6) A、B 可用紫外光谱、硅胶薄层色谱法（D:M=40:1，紫外+硫酸香草醛显色检测）进行分析，A、B、C 样品可用 HPLC 高效液相色谱法进行分析并比较成分差异。其中 C 样品取上清液 8 μ L，稀释至 1mL，过滤进 HPLC 分析即可

HPLC 样品准备条件：

0.2-0.5mg/mL 滤膜过滤 HPLC 级甲醇进行稀释

分析条件：20-100%M 20min

进样浓度：0.2-0.5mg/mL 进样量 15 μ L-20 μ L

检测波长：210nm